

Po uprzątnięciu styrtły pozostałości zniszczonego silosa, Hakase chciałaby postawić nowy. Chciałaby go umieścić jak najwyżej, aby skorzystać z lepszego przepływu powietrza oraz umożliwić grawitacyjny rozładunek.

Pole Hakase ma kształt kwadratu i jest podzielone na n^2 równych kwadratowych poletek. Na szczęście pole to ma dokładnie jeden szczyt, będący najwyższym punktem pola, tj. istnieje dokładnie **jedno** poletko, które jest wyższe od sąsiednich czterech (bądź mniej, jeżeli jest na skraju pola). Jest ono ponadto najwyższe ze wszystkich poletek.

Ponadto wysokości wszystkich poletek są parami **różne**.

(Nie)stety pola Hakase nie można w całości objąć wzrokiem nawet z najwyższego poletka, toteż Hakase dodała do swojego robota Nano funkcjonalność satelity i wysłała ją na orbitę. Dzięki temu może skorzystać z **geodezji satelitarnej**. Umożliwia ona dokładny pomiar absolutnej wysokości poletka, jednakże Nano musi zdążyć na jutro do szkoły, więc liczba pomiarów, które możesz wykonać, jest ograniczona.

Płyty tektoniczne przesuwają się na tyle powoli, że wysokości poletek są z góry ustalone.

Interfejs

Na początku musisz wczytać liczbę n ($1 \leq n \leq 10^4$).

Potem możliwe są dwa działania z Twojej strony:

- Zlecenie pomiaru: wypisz " $? \ x \ y$ ", gdzie x oraz y to współrzędne poletka ($1 \leq x, y \leq n$). x to numer wiersza. Po spłukaniu wyjścia należy wczytać wysokość mierzonego poletka w ($1 \leq w \leq 10^9$).
- Zgłoszenie wyniku: wypisz " $! \ w$ ", gdzie w to liczba mająca stanowić wysokość najwyższego poletka. Po spłukaniu wyjścia należy zakończyć działanie programu.

Każde działanie odpowiada osobnej linii. Po wypisaniu każdej z nich należy spłukać wyjście:

- Przez `fflush(stdout)`, gdy używany jest `printf`, `puts` bądź `putchar`.
- Za pomocą `std::cout.flush()` tudzież w ramach `std::cout << std::endl`, gdy używany jest `std::cout`.

Przykładowe interakcje

Pierwsze dwa testy wstępne są zgodne z poniższymi interakcjami. Wejścia do wszystkich czterech testów wstępnych można znaleźć w zakładce "Pliki".

Przykład 1

Wejście	Wyjście
3	
	? 2 1
3	
	? 2 2
9	
	? 2 3
4	
	? 3 2
8	
	? 1 2
7	
	! 9

Przykład 2

Wejście	Wyjście
4	
	? 3 3
600000000	
	? 2 3
864213579	
	? 2 2
864297531	
	? 1 2
987654321	
	? 1 1
123456789	
	? 1 3
975318642	
	! 987654321

Ocenianie

Zestaw testów składa się z jednej grupy testów. Końcowy wynik z tej grupy to minimum z wyników jej testów, tak jak zawsze. Punkty z danego testu są przydzielane wedle następujących kryteriów, przy czym **Q** oznacza liczbę pomiarów.

Spełnienie później wymienionego kryterium zapewnia punkty również ze wszystkich wcześniejszych.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$Q \leq \mathbf{n}^2, \mathbf{n} \leq 500$	8
2	$Q \leq 15 \cdot \mathbf{n} + 100$	18
3	$Q \leq 10 \cdot \mathbf{n} + 100$	26
4	$Q \leq 3 \cdot \mathbf{n} + 150$	48